



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

**Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебно-
административной работе
д.ю.н., доц Карабалаева С.Б.

« 30 » 05 2026 г.

**ПРОГРАММА
итоговой государственной аттестации выпускников**

основной образовательной программы по направлению/специальности
710200 «Информационные системы и технологии»

квалификация выпускника: бакалавр

профиль: Информационные системы и технологии

форма обучения очная

Бишкек – 2026



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

Разработчик(и) программы: д.т.н., проф. Миркин Е.Л.
к.т.н., доц. Мусакулова Ж.А.

Программа итоговой государственной аттестации рассмотрена и одобрена на заседании кафедры: «Компьютерные информационные системы и управления»

Протокол №2 от «22»10 2025г.

Заведующий кафедрой «КИСиУ» Миркин Е.Л.

Программа итоговой государственной аттестации согласована с
Департаментом образования УНПК «МУК»
Директор ДО Ибраева А.Т.
«30» 03 2026 г.

Программа итоговой государственной аттестации согласована с
департаментом мониторинга и качества УНПК «МУК»
Директор ДМиК Халилова М.В.
«30» 03 2026 г.



1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения программы итоговой государственной аттестации

Программа итоговой государственной аттестации (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями ГОС ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от «21» сентября 2021 г. № 1578/1 и учебным планом по направлению 710200 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии».

Программа является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 710200 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии» и устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся НОУ УНПК «МУК».

Настоящая Программа включает общую характеристику форм итоговой государственной аттестации, программы государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ.

1.2. Нормативная база

Программа разработана на основании следующих документов:

- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 11 августа 2023 года № 179;
- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 мая 2024 года № 258.
- «Устава Некоммерческого образовательного учреждения Учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана» (НОУ УНПК «МУК»)), утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 22 марта 2019 г.;
- Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);
- «Положения об основной образовательной программе СПО, ВПО НОУ УНПК «МУК»;
- «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников НОУ УНПК «МУК»;
- «Положения о фонде оценочных средств образовательной программы»;
- других нормативных локальных актов НОУ УНПК «МУК».

1.3. Цель итоговой государственной аттестации



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом освоения основной образовательной программы.

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 710200 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии».

1.4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

Общие требования к проведению ИГА, требования, предъявляемые к обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, условия, создаваемые в НОУ УНПК «МУК» для проведения ИГА регулируются «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников НОУ УНПК «МУК».

Итоговая государственная аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями.

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса в рамках нормативного срока освоения образовательной программы

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 710200 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии».

Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации.

1.5. Виды и форма проведения итоговой государственной аттестации

Государственная итоговая аттестация по направлению 710200 «Информационные системы и технологии» проводится в виде государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме, с предварительной письменной подготовкой аттестуемых. После успешной сдачи государственного экзамена, выпускники допускаются к защите выпускной квалификационной работы.

2. Программа итоговой государственной аттестации

2.1. Компетенции, выносимые на итоговую государственную аттестацию

В ходе ИГА обучающийся должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций.



– Профессиональные компетенции (ПК):

б) профессиональными (ПК)

Проектно-конструкторская деятельность:

ПК-1 способен моделировать, анализировать и использовать формальные методы конструирования программного обеспечения;

ПК-4 способен применять инструментальные средства к проектированию, моделированию и тестированию программных продуктов;

ПК-5 способен разбираться с исходным кодом ПО и работать с документацией;

ПК-6 способен создавать программные интерфейсы

Производственно-технологическая деятельность:

ПК-7 способен использовать операционные системы, сетевые технологии, средства разработки программного интерфейса, применять языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами данных;

ПК-8 способен применять основные методы и технологии разработки инфокоммуникационных систем;

ПК-9 способен применять методы оценки качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования);

ПК-10 способен взаимодействовать с заказчиком в процессе реализации инфокоммуникационных систем

Организационно-управленческая деятельность:

ПК-11 способен понимать модели жизненного цикла, методы управления процессами разработки требований, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения;

ПК-12 способен планировать и управлять ИТ-проектами в небольших группах;

ПК-13 способен организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования;

ПК-14 способен администрировать инфокоммуникационные системы и сети

Сервисно - эксплуатационная деятельность:

ПК-15 способен выполнить установку, отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию;

ПК-16 способен обеспечить поддержку работоспособности и сопровождение информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;

Дополнительные компетенции по профилю подготовки:

ДПК-1 способен создавать мобильные приложения для доступа к распределенным базам данных инфокоммуникационных систем;

ДПК-2 способен применять методы защиты распределенных данных от кибератак, проводить анализ уязвимостей инфокоммуникационных систем;



ДПК-3 способен использовать передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для решения сложных, плохо формализованных задач, способствуя инновациям и улучшению бизнес-процессов за счет внедрения интеллектуальных систем и алгоритмов анализа данных.

2.2. Государственный экзамен

Целью государственного экзамена является выявление уровня профессиональной подготовки выпускника и его способностей к решению практических задач в области его профессиональной деятельности.

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен включает наиболее значимые вопросы по обязательным дисциплинам базовой/обязательной и вариативной/элективной части учебного плана. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, выносимым на государственный экзамен.

Экзамен включает письменные ответы на вопросы билета и устное выступление перед комиссией. Студент вместе с билетом получает чистый бланк установленного образца, в который он (она) вписывает свою фамилию и инициалы, номер группы, дату, номер билета, вопросы билета и свои ответы на вопросы. Затем в устном выступлении студент поясняет и обосновывает ответы, а также отвечает на дополнительные вопросы. Комиссия проводит комплексное оценивание уровня знаний и выставляет итоговую оценку.

Государственный экзамен проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы экзаменационного билета обучающийся отвечает публично. Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний обучающегося по рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы экзаменационного билета не должна превышать 15 минут. В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной программой ИГА и литературой, перечень которой указывается в пункте 2.4. данной программы.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Материал разделен на 7 модулей:

Модуль 1. Методологические основы построения компьютерных информационных систем.

Модуль 2. Технические средства и технические структуры информационных систем. Тенденции развития средств инфокоммуникационных систем.

Модуль 3. Программные средства информационных систем.

Модуль 4. Инфокоммуникационные системы и сети.

Модуль 5. Организационные основы информационных систем.



Модуль 6. Разработка и применение информационных систем, структуризация и алгоритмизация задач управления.

Модуль 7. Использование технологий искусственного интеллекта для решения актуальных задач человеческого развития.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

N Название модуля, темы и основное содержание

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Проблемы информатизации и создания компьютерных информационных систем. Виды информации; информационные процессы и информационные технологии; алгоритмизация и программирование. Увеличение роли и значения информации в современном обществе. Проблемы глобальной информатизации общества.

1.2. Системный анализ и теория принятия решения. Основные понятия теории систем. Большие и сложные системы. Основные свойства систем. Основные принципы и общая методология системного анализа и теории принятия решений, применение их при решении сложных проблем и анализе сложных систем управления, методы системного анализа, структуризация проблем для принятия решений, основные понятия теории *исследования операций*: цели и критерии, ограничения. Методика проведения исследования операций. Общие принципы и рекомендации. Основные этапы исследования операций.

1.3. Компьютерные информационные системы.

Классификация ИС и АСУ. Использование системного подхода и новых информационных технологий в управлении. Основные стадии жизненного цикла ИСУ: анализ, синтез и проектирование, внедрение, эксплуатация и мониторинг систем.

1.4. Сферы и уровни информатизации.

Сферы информатизации в государственном управлении. Концепция информатизации управления. Основные компоненты бизнеса как системы и связь между ними. Направления применения ИС в бизнесе. Уровни информатизации. Унифицированные системы документации. Схемы информационных потоков.

1.5. Основы системного анализа информационных систем. Системный подход при анализе и совершенствовании сложных ИС. Методология описания и создания информационных систем, Виды описания и виды обеспечения информационных систем, постановки задач управления, их структуризация и алгоритмизация, методы, навыки, аппаратные и программные средства, необходимые для создания и использования ИС.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОКОМУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

2.1 Классификация и характеристики вычислительных систем.

Компьютерные системы - от микро-ЭВМ до суперкомпьютеров. Организация вычислительных систем. Персональные компьютеры и рабочие станции. Компоненты вычислительных систем. Периферийные устройства персональных компьютеров и их использование. Техническое и программное оснащение информационных систем, обеспечивающих мультимедиа поддержку компьютерных решений, включая средства виртуальной реальности.

Техническая структура и обеспечение вычислительных систем (ВС). Техническая структура ВС. Тенденции развития технических средств ВС. Поколения ВС. Локальные и глобальные вычислительные сети. Устройства телекоммуникации и офисная техника.

3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

3.1. Классификация и общая характеристика программных средств.

Средства программирования низкого и высокого уровней. Сетевые возможности современных языков программирования.

Системное программное обеспечение

Операционные системы и операционные оболочки. Организация операционных систем; обзор современных операционных систем и операционных оболочек; загрузчики и процесс выполнения программ; сохранность и защита программных систем. Сетевые службы и протоколы (на примере OS Linux).

3.3. Алгоритмические языки и программирование

Концепции и принципы программирования. Этапы развития алгоритмических языков программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Представления о современных алгоритмических языках и об основных алгоритмах и методах обработки данных, разработка и отладка программ с использованием современной технологии программирования.

3.4. Прикладное программное обеспечение информационных систем

Современные программные средства информационных систем. Программы обработки текстов и образов. Текстовые и графические редакторы. Базы данных, системы управления базами данных (СУБД); электронные таблицы, пользовательские интерфейсы. Введение в графику и дизайн, функциональные системы графических редакторов, деловая графика, графические компьютерные системы, системы графической поддержки баз данных и электронных таблиц. Современные WEB- технологии.

4. ИНФОКОМУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ.

4.1. Технические и программные средства телекоммуникаций Технические средства, используемые в информационных сетях. Средства связи, офисная автоматизация. Протоколы обмена и программные средств:



телекоммуникаций. Функции наиболее распространённых социальных сетей, их роль в цифровизации современных процессах взаимодействия социума.

4.2 Протоколы коммуникационных сетей.

Ресурсы, услуги и технологии обмена данными коммуникационных сетей. Основные режимы работы сетей, сервера и доступ к ним. Протоколы обмена. IP-протокол. Основные принципы работы с гипертекстовыми структурами. Поддержка информационных сетей в Кыргызстане.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

5.1. Структурное описание систем. Типовые структуры систем управления

Структуры систем управления с прямой и обратной связью. Централизованное, децентрализованное и иерархическое управление. Иерархические системы в организациях.

5.2. Роль информационных систем в организациях

Функциональная структура информационных систем управления (ИСУ). Организационная структура ИСУ.

6. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СТРУКТУРИЗАЦИЯ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Методы проектирования компьютерных информационных систем (КИС)

Концепция информационных систем. Использование системного подхода и новых информационных технологий в управлении. Традиционные методы проектирования. Основные этапы проектирования КИС. Методы сетевого планирования и управления, сетевые модели и графики.

6.2. Моделирование и алгоритмизация

Основные этапы и методы описания систем. Классификация моделей. Математическое описание систем. Основные понятия теории моделирования; формализация и алгоритмизация процессов; языки моделирования; система и ее части; классификация моделей; математические и физические модели подсистем; имитационные модели, статистическое моделирование на ЭВМ.

6.3. Применение информационных систем

Сферы применения и уровни информационных систем. Информационные системы в организациях и в управлении бизнесом, для бухучета, управления финансами, производством, маркетингом. Структуризация и алгоритмизация задач обработки информации и управления, использование в управлении математических моделей, алгоритмов обработки данных, современных языков программирования. Использование систем управления базами данных, интегрированных программных пакетов; распределенной обработки информации. Организация компьютерных информационных систем.



6.4. Применение компьютерной графики

Основы применения компьютерной графики в бизнесе и управленческой деятельности, применение стандартных графических пакетов для разработки, развития документирования графических приложений.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

7.1. Информационное общество

Увеличение роли и значения цифровых информационных ресурсов в современном обществе. Правовое обеспечение цифровизации.

7.2. Технологии искусственного интеллекта

Использование современных технологий искусственного интеллекта для решения практических задач. Информационное обеспечение управленческой деятельности, информационные потребности менеджмента, информационные потоки и управление информацией. Компьютерные информационные системы в управлении бизнесом, цифровой маркетинг.

2.2.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

1. Понятие алгоритма и программы.
2. Базовые алгоритмические конструкции (линейный алгоритм, ветвление, цикл).
3. Обзор основных алгоритмических языков и средств программирования.
4. В чем различие между компилируемыми и интерпретируемыми языками программирования.
5. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм, абстракция.
6. Постановки задач управления, их структуризация и алгоритмизация для создания систем управления с использованием компьютеров.
7. Какие основные отличия между реляционными и нереляционными базами данных.
8. Реляционная модель БД: нормализация, ACID.
9. Реляционная модель БД: SQL-запросы, транзакции.
10. Реляционная модель БД: ключи, отношения между таблицами.
11. NoSQL-базы данных: типы (документные, ключ-значение, графовые, колоночные), сценарии применения.
12. Принципы построения баз данных, современные системы управления базами данных (СУБД).
13. Архитектурные модели ОС: монолитное ядро, микроядро, гибридные архитектуры.
14. Операционные системы. Загрузчики и процесс выполнения программ.



15. Обзор современных ОС: Windows, Linux-дистрибутивы, macOS, мобильные платформы.
16. Файловые системы: понятие и виды.
17. Основные функциональные узлы ЭВМ.
18. Периферийные устройства персональных компьютеров и их использование.
19. Технические средства, используемые в информационных сетях.
20. Аппаратные и программные средства, необходимые для создания и использования информационных систем.
21. Локальные и глобальные компьютерные сети.
22. Сетевые службы и протоколы.
23. Протоколы обмена. IP-протокол.
24. стек протоколов TCP/IP: уровни, назначение, основные протоколы (HTTP/HTTPS, DNS, DHCP).
25. Глобальная информационная сеть Internet: ресурсы, услуги и технологии доступа.
26. Принципы работы веб-архитектуры: клиент-сервер, REST, микросервисы.
27. Клиент-серверная архитектура информационных систем.
28. Что такое API и зачем он нужен при разработке веб-приложений.
29. Языки программирования, используемые для разработки WEB-приложений.
30. Технологии разработки Android- приложений.
31. Системы управления контентом (CMS): виды и характеристика.
32. Этапы создания компьютерных информационных систем.
33. Этапы проектирования информационных систем.
34. Этапы жизненного цикла компьютерных информационных систем.
35. Прикладное программное обеспечение информационных систем.
36. Архитектура информационных систем: основные типы и особенности построения
37. Использование облачных технологий в обработке данных.
38. Облачные технологии: модели обслуживания (IaaS, PaaS, SaaS).
39. Контейнеризация и оркестрация: Docker, Kubernetes — принципы и применение в ИС.
40. Угрозы безопасности ИС, методы защиты.
41. Идентификация, аутентификация, авторизация: отличие.
42. Виды компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная).
43. Цветовые модели и управление цветом: RGB, CMYK, HSV, LAB — принципы работы.
44. Современные графические редакторы обработки изображений.
45. Что такое машинное обучение? Чем оно отличается от обычного программирования?
46. Архитектура нейрона и его математическая модель.



- 47.Парадигмы обучения ИНС (с учителем и без учителя).
- 48.Нейронные сети: основные архитектуры и области их применения.
- 49.Основные области применения нейросетевых технологий.
- 50.Виды генеративного искусственного интеллекта.

2.2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям к видам профессиональной деятельности. Экзамен проводится в форме письменного ответа на вопросы экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется составить развернутый план, которому необходимо следовать, записывая на лист все содержание ответа.

К письменному ответу обучающегося на государственном экзамене предъявляются следующие требования:

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен быть четким, обоснованным, логичным.

В ответе обучающийся должен показать теоретические и практические знания, раскрывающие профессиональные компетенции предусмотренные ООП. В процессе оценивания экзаменационного ответа комиссией (ГЭК) учитываются глубина понимания сформулированных вопросов и пояснение механизмов решения конкретных прикладных задач.

Подготовка к государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственный экзамен. При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать учебные материалы, основную и дополнительную литературу.

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу государственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, которые охватывают наиболее актуальные проблемы, представленные в различных учебных циклах образовательной программы и взаимосвязанных между собой. Поэтому обучающийся, заранее изучивший содержание программы государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете.

2.2.3. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

Программа итогового государственного экзамена по направлению «Информационные системы и технологии» и критерии оценки выпускных аттестационных испытаний утверждаются УНПК «МУК» с учетом рекомендаций ГОС ВПО.

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешную сдачу государственного экзамена.

Оценка **«отлично» (90-100 баллов)** выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные вопросы в экзаменационном билете логично, последовательно, при этом не требуются дополнительные пояснения. Делает обоснованные выводы.

Оценка **«хорошо» (80-89 баллов)** выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные вопросы систематизировано, последовательно и уверенно. Демонстрирует умение анализировать материал, однако не все его выводы носят аргументированный и доказательный характер.

Оценка **«удовлетворительно» (60-79 баллов)** выставляется обучающемуся, если он при ответе в основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии. При этом допускает погрешности в ответе на вопросы. Приводимые им формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности.

Оценка **«неудовлетворительно» (0-59 баллов)** выставляется обучающемуся, если он при ответе обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета. Материал излагает непоследовательно, не демонстрирует наличие системы знаний.

Повторная сдача итоговой государственной аттестации и/или защита выпускной квалификационной работы с целью повышения положительной оценки не допускается.

Итоговая градация оценок

Рейтинг (баллы)	Оценка по буквенной системе	Значение для вычисления GPA	Цифровой эквивалент оценки	Оценка по традиционной системе
96-100%	A+	4.00	5	Отлично
93-95,99%	A	3,75		
90-92,99%	A-	3.67		
87-89,99%	B+	3.33	4	Хорошо
83-86,99%	B	3.00		

	Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана»
	Система менеджмента качества Программа итоговой государственной аттестации по направлению «Информационные системы и технологии»

80-82,99%	B-	2.67	3	Удовлетворительно
77-79,99%	C+	2.33		
73-76,99%	C	2.00		
70-72,99%	C-	1.67		
67-69,99%	D+	1.33		
63-66,99%	D	1.00		
60-62,99%	D-	0.67		
00-59,99%	F	0.00	2	Неудовлетворительно

2.3. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена

Основная литература

1. Мандра, А. Г. Информатика и информационные технологии: лабораторный практикум / А. Г. Мандра, А. В. Попов, А. И. Дьяконов. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 64 с.
2. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS WORD 2016: учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 с.
3. Прокушев, Я. Е. Базы данных: учебник с практикумом / Я. Е. Прокушев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2022. — 264 с.
4. Пантюшин, В. А. Оперативное создание базы данных кадастрового учета по цифровым изображениям интернет-ресурсов: учебное пособие / В. А. Пантюшин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 100 с.
5. Фомин, Д. В. Защита информации: специализированные аттестованные программные и программно-аппаратные средства: практикум / Д. В. Фомин. — Саратов: Вузовское образование, 2021. — 218 с.
6. Рагозин, Ю. Н. Инженерно-техническая защита информации на объектах информатизации: учебное пособие / Ю. Н. Рагозин; под редакцией Т. С. Кулаковой. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. — 216 с.
7. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — 2-е изд. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 236 с.
8. Штейнбах, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD: учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов: Профобразование, 2021. — 131 с.
9. Коткин, Г. Л. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием MATLAB : учебное пособие / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, В. С. Черкасский. — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2017. — 203 с.



10. Компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением: учебное пособие / А. А. Богатов, Д. А. Павлов, М. В. Ерпалов [и др.]; под редакцией А. А. Богатова. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. — 248 с.
11. Горюшкин, А. П. Математическая логика и теория алгоритмов: учебник / А. П. Горюшкин. — Саратов: Вузовское образование, 2022. — 499 с.
12. Мачикина, Е. П. Математическая логика и теория алгоритмов: учебно-методическое пособие / Е. П. Мачикина. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 86 с.
13. Шаляпин, В. В. Основы теории управления : задачник / В. В. Шаляпин. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2021. — 162 с.
14. Семенов, А. М. Основы теории управления. Линейные системы: учебно-методическое пособие для СПО / А. М. Семенов, В. В. Паничев. — Саратов: Профобразование, 2020. — 180 с.

Дополнительная литература

1. Ахмадиев, Ф. Г. Математическое моделирование и методы оптимизации: учебное пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. М. Гильфанов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 178 с.
2. Олейникова, С. А. Численные методы оптимизации: практикум / С. А. Олейникова, Т. И. Сергеева, М. Ю. Сергеев. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 90 с.
3. Операционные системы: учебное пособие для бакалавров / составители И. В. Винокуров. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 133 с.
4. Моренкова, О. И. Операционные системы. Linux: учебное пособие для СПО / О. И. Моренкова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 104 с.
5. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 299 с.
6. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: архитектуры и платформы : учебное пособие / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 240 с.

Интернет-ресурсы

1. <https://www.intuit.ru/search>
2. <https://www.twirpx.com/>
3. <http://www.iprbookshop.ru/>

2.4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

Материально-техническая база НОУ УНПК «МУК» обеспечивает подготовку и проведение всех форм государственной итоговой аттестации, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных основной образовательной программой и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- компьютерные классы, оснащенные современной компьютерной инфраструктурой и программным обеспечением для освоения профессиональных компетенций;
- аудитории для проведения консультаций, оснащенные рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;
- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде).



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению «Информационные системы и технологии»

2.5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая государственная аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Дата «_____» _____ 202__ г.